# Taller de Repaso N°19

*Material: TR-M2-19-Distribución Binominal y Distribución Normal*

1. Durante 50 noches de observación, un telescopio detectó meteoritos. Si la probabilidad de que en una noche aparezca un meteorito brillante es de $\frac{1}{8}$, ¿cuál es la probabilidad de que en las noches de observación el telescopio haya registrado 7 meteoritos brillantes?

A) $\binom{50}{7} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^{50}$

B) $\binom{50}{7} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^{7}$

C) $\binom{50}{7} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^{7} \cdot \left(\frac{7}{8}\right)^{43}$

D) $\binom{50}{7} \cdot \left(\frac{7}{8}\right)^{7} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^{43}$

2. De una colonia de pingüinos, un zoólogo detectó que a determinada hora del día la probabilidad de que un pingüino esté cuidando su nido es de un 25%. Si la colonia está formada por 80 pingüinos, ¿cuál es la probabilidad que, a la hora señalada, 18 pingüinos estén cuidando su nido?

A) $\binom{18}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)$

B) $\binom{80}{18} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{18} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{62}$

C) $\binom{60}{18} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{18} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{42}$

D) $\binom{80}{18} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{62} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{18}$

3. Al rodoviario de una ciudad, durante un día llegan 50 buses, siendo la probabilidad de que un bus llegue con retraso igual a 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de que a dicho rodoviario, en un determinado día, lleguen exactamente 12 buses con retraso?

A) $\binom{50}{12} \cdot (0,2)^{12} \cdot (0,8)^{38}$

B) $\binom{38}{12} \cdot (0,2)^{12} \cdot (0,8)^{38}$

C) $\binom{50}{12} \cdot (0,2)^{38} \cdot (0,8)^{12}$

D) $\binom{50}{12} \cdot (0,2)^{12} \cdot (0,8)^{50}$

4. ¿En cuál de las siguientes opciones se muestra una expresión que representa la probabilidad de obtener al menos 9 sellos, cuando se lanzan 10 monedas?

A) $\binom{10}{9} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{9} \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \binom{10}{10} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0}$

B) $1 - \binom{10}{9} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{9} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$

C) $1 - \binom{10}{10} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

D) $\binom{10}{9} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{9} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$

5. En una fábrica de chocolates, cada bombón tiene una probabilidad de 0,2 de contener almendras. En una caja se colocan 8 bombones seleccionados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 bombones tengan almendras?

A) $\binom{8}{2} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{2} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{6}$

B) $\binom{8}{2} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{2} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{6} + \binom{8}{1} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{1} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{7}$

C) $1 - \binom{8}{0} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{0} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{8} - \binom{8}{1} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{1} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{7}$

D) $1 - \binom{8}{0} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{0} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{8} - \binom{8}{1} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{1} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{7} - \binom{8}{2} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{2} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{6}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. Si la probabilidad P de obtener exactamente 3 sellos cuando se lanza una moneda 15 veces es $P = \binom{15}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$, entonces ¿cuál es el valor de n?

A) 3
B) 9
C) 12
D) 15

7. La probabilidad de que un avión de cierta aerolínea salga con atraso desde el aeropuerto es de un 20%. Si cierto día se observan 15 aviones de esta aerolínea, ¿cuál es la probabilidad que 13 de ellos hayan despegado sin atraso?

A) $105 \left(\frac{4}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{13}$

B) $105 \left(\frac{4}{5}\right)^{13} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^2$

C) $105 \left(\frac{4}{15}\right)^{15} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{13}$

D) $105 \left(\frac{4}{15}\right)^{15} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^2$

8. Una persona desarrolla un test de 10 preguntas, el cual solo tiene preguntas de verdadero o falso.

Si esta persona contestó todas las preguntas al azar y el test se aprueba al obtener al menos 7 respuestas correctas, ¿cuál es la probabilidad de que la persona apruebe el test?

A) $\left(\frac{1}{2}\right)^7$

B) $\binom{10}{7} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7$

C) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^9 + \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

D) $\binom{10}{7} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 + \binom{10}{8} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 + \binom{10}{9} \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^9 + \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

DEMRE: PAES Regular M2, Proceso Admisión 2025

9. Un juego de azar consiste en lanzar un dado común, donde el jugador que lanza el dado pierde si obtiene un número impar o un múltiplo 3 y en otro caso gana. Si el jugador lanza el dado n veces, con n > 3, ¿cuál es la probabilidad que gane exactamente en tres de ellos?

A) $\binom{n}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-3}$

B) $\left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{n-3}$

C) $\binom{n}{3} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{n-3}$

D) $\binom{n}{3} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{n-3} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3$

E) $\left(\frac{1}{3}\right)^{n-3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3$

Fuente: DEMRE, Modelo Matemática Admisión 2018

10. La temperatura promedio diaria T, de cierta región próxima a la línea del ecuador, sigue una distribución normal con media $\mu$ = 25°C y desviación estándar $\sigma$ = 4°C. De las siguientes transformaciones de T, ¿cuál tiene distribución normal con media 0 y varianza 1?

A) $M = \frac{T - 25}{2}$

B) $N = \frac{T - 25}{4}$

C) $P = \frac{T - 25}{8}$

D) $Q = \frac{T}{4}$

11. El tiempo de reacción en milisegundos de cierta población de microorganismos, se modela con distribución normal de media $\mu$ = 250 ms y varianza $\sigma^2$ = 400 ms$^2$.

Si $P(X \leq T) = 0{,}990$, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el valor de T, si $P(Z < 2{,}33) = 0{,}99$?

A) $250 + 2{,}33 \cdot 20$
B) $400 \cdot 2{,}33 + 250$
C) $250 + 20 + 2{,}33$
D) $250 \cdot 20 + 2{,}32$

12. Las calificaciones de una prueba se modelan mediante una distribución normal con media $\mu$ = 60 puntos y desviación estándar $\sigma$ = 10. Según la tabla de normalización, $P(Z \leq 1{,}28) = 0{,}8997$, entonces ¿cuál es, aproximadamente, el puntaje T, tal que $P(X \leq T) = 0{,}8997$?

A) 72
B) 70
C) 73
D) 75

13. En un parque hay árboles del género Mimosa (especie introducida), árboles cuya altura sigue una distribución normal con media $\mu$ = 8 m y desviación estándar $\sigma$ = 2 m. Si la tabla de normalización indica que $P(Z \leq 1{,}64) = 0{,}9495$, entonces ¿cuál es la altura tal que $P(X \leq T) = 0{,}9495$, aproximadamente?

A) 8,5
B) 9,5 m
C) 11 m
D) 12 m

14. El peso en kg de los sacos de papas que llegan a una feria, se distribuye normalmente con media $\mu$ = 50 kg y desviación estándar $\sigma$ = 5 kg. Si se puede observar que en la tabla de la normal estándar $P(Z \leq 0{,}84) = 0{,}7995$, ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera, respecto del peso T en kg, tal que $P(X \leq T) = 0{,}7995$?

A) $49 < T < 51$
B) $51 < T < 53$
C) $53 < T < 55$
D) $55 < T < 57$

15. El tiempo de espera de los clientes es un banco se distribuye normalmente con media $\mu$ = 20 minutos y desviación estándar $\sigma$ = 4 minutos. Si $P(Z \leq 1{,}28) = 0{,}8997$, ¿cuál es el valor, aproximadamente, del tiempo T, tal que $P(X \leq T) = 0{,}8997$?

A) 24 minutos
B) 25,1 minutos
C) 27,1 minutos
D) 28,5 minutos

16. La altura de las alumnas de cuarto medio de un colegio, se distribuye normalmente con media 1,65 m y desviación estándar 0,07 m. Si en la tabla $P(Z \leq 0{,}00) = 0{,}5000$, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera, respecto de la altura T que cumple con $P(X \leq T) = 0{,}5000$?

A) Coincide exactamente con la media
B) Se alcanza sumando dos desviaciones estándar a la media
C) Representa el valor máximo posible en la distribución
D) Corresponde a una altura de una desviación estándar por debajo de la media

17. El tiempo promedio que un mecánico demora en cambiar una pieza del motor de un auto es de 51 minutos con desviación estándar de 15 minutos. Si el tiempo tiene una distribución normal y Z es una variable aleatoria con distribución normal estándar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $P(X < 39) = P\left(Z < \frac{39 - 51}{15}\right)$
B) $P(X < 39) = P(Z > 0{,}8)$
C) $P(Z < -0{,}8) = 1 - P(Z < 0{,}8)$
D) Todas son verdaderas

18. La variable X tiene una distribución normal de media $\mu = 21$ y desviación estándar $\sigma = 2{,}5$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) $P(21 < X < 26) = 0{,}9544$
B) $P(X > 23{,}5) = 0{,}3174$
C) $P(X = 21) = 0{,}5$
D) $P(13{,}5 < X < 28{,}5) = 0{,}9974$

19. Si Z es una variable aleatoria continua tal que $Z \sim N(0, 1)$, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $P(Z \geq 1) = P(Z \geq -1)$
B) $P(Z \geq 1) = P(Z \leq -1)$
C) $P(Z \leq 2) > p(Z \leq -3)$
D) $P(2 \leq Z \leq 3) > P(-3 \leq Z \leq -2)$
E) $P(-1 \leq Z \leq 0) = P(1 \leq Z \leq 2)$

Fuente: DEMRE, Modelo Matemática Admisión 2020

20. Sea X una variable aleatoria continua, tal que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, donde se sabe que $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = 0{,}6826$ y $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = 0{,}9545$. ¿Cuál es el valor de $P(\mu + \sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma)$?

A) 0,13595
B) 0,2719
C) 0,86405
D) 0,81855
E) Ninguna de las anteriores

Fuente: DEMRE, Modelo Matemática Admisión 2016

**RESPUESTAS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **C** | 6. | **C** | 11. | **A** | 16 | **A** |
| 2. | **B** | 7. | **B** | 12. | **C** | 17 | **D** |
| 3. | **A** | 8. | **D** | 13. | **C** | 18 | **D** |
| 4. | **A** | 9. | **A** | 14. | **C** | 19 | **B** |
| 5. | **C** | 10. | **B** | 15. | **B** | 20 | **A** |

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA